L'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe

Leçon 1 : Le solide mobile autour d'un axe fixe et le moment d'une force · Leçon 2 : Le couple de forces et son moment · Leçon 3 : Le théorème des moments · Leçon 4 : Les conditions générales d'équilibre et les machines simples

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Solide mobile autour d'un axe, moment d'une force

Un solide est **mobile autour d'un axe fixe** Δ lorsqu'il ne peut que **tourner** autour de cette droite immobile : chaque point décrit un **cercle** centré sur l'axe. Exemples : porte sur ses gonds, fléau d'une balance, roue d'une brouette, tambour d'un treuil, pédalier, clé plate.

L'effet de rotation d'une force dépend de son **intensité**, de la **distance de l'axe à sa droite d'action** et de sa **direction**.

MOMENT D'UNE FORCE PAR RAPPORT A UN AXE

$$\mathcal{M}_\Delta\left(\vec{F}\right) = F \times d$$

F en N, d en m, moment en newton-mètre ($\mathrm{N \cdot m}$)

d : **bras de levier**, distance **perpendiculaire** de l'axe à la **droite d'action**

- Force appliquée en A ($OA = \ell$), **perpendiculaire** à OA : $d = \ell$. Force faisant l'angle α avec OA : $d = \ell \sin\alpha$, donc $\mathcal{M}_\Delta = F\,\ell\sin\alpha$, maximal pour $\alpha = 90^\circ$, nul pour 0° ou 180°.
- Barre inclinée de β sur l'horizontale, force verticale (poids) : $d = OA \times \cos\beta$ (distance horizontale).
- **Moment nul** dans deux cas seulement : droite d'action qui **coupe l'axe**, ou force **parallèle à l'axe**. C'est toujours le cas de la force exercée par l'axe.
- Après choix d'un sens positif (horaire ou anti-horaire, au choix) : moment **moteur** (compté $+$) s'il fait tourner dans ce sens, **résistant** (compté $-$) sinon. Le moment est **algébrique**.

Leçon 2 : Le couple de forces et son moment

Un **couple de forces** : deux forces de **même intensité** F, de **droites d'action parallèles et distinctes**, de **sens contraires**. Leur somme est nulle, $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$: pas de translation, seulement une **rotation**. Exemples : mains sur le volant d'un moulin, croix d'un robinet, clé à pipe.

MOMENT D'UN COUPLE

$$\mathcal{M}_{\text{couple}} = F \times a \quad (\text{en } \mathrm{N \cdot m})$$

F : intensité de **chacune** des deux forces ; a : **bras du couple**, distance entre les deux droites d'action

- Le moment d'un couple **ne dépend pas de la position de l'axe** (perpendiculaire au plan du couple) : on parle du couple sans préciser d'axe (couple de serrage, couple d'un moteur).
- Si les forces font l'angle α avec le segment AB qui joint leurs points d'application : $a = AB \times \sin\alpha$.

Leçon 3 : Le théorème des moments

THEOREME DES MOMENTS

A l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe Δ :

$$\sum \mathcal{M}_{\text{moteurs}} = \sum \mathcal{M}_{\text{résistants}} \quad \text{soit} \quad \sum \mathcal{M}_\Delta\left(\vec{F}\right) = 0$$

tous les moments calculés par rapport au **même** axe

- Forces à écarter d'emblée (moment nul) : la force exercée par l'axe, le poids d'un solide dont G est **sur l'axe**, toute force dont la droite d'action coupe l'axe ou lui est parallèle.
- Si $\sum \mathcal{M}_\Delta \neq 0$, le solide tourne dans le sens du moment qui l'emporte.
- Le théorème ne dit rien de la **translation**. Un problème bien posé a toujours au moins un moment moteur et un moment résistant.
- Barre en équilibre sous des forces **toutes verticales** : inclinée de β, tous les bras sont multipliés par $\cos\beta$, l'équilibre demeure (équilibre **indifférent**).

Leçon 4 : Conditions générales d'équilibre, machines simples

CONDITIONS GENERALES D'EQUILIBRE D'UN SOLIDE

Translation : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ **et** Rotation : $\sum \mathcal{M}_\Delta\left(\vec{F}\right) = 0$

les deux réalisées **en même temps**, moments par rapport au même axe

- **Force $\vec{R}$ exercée par l'axe** : moment nul, absente du théorème des moments ; on l'obtient par la première condition. Forces non toutes verticales : on projette, $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ et $\tan\beta = \dfrac{R_x}{R_y}$ (β : angle avec la verticale).
- **Axe fictif** : sans axe matériel, on écrit l'égalité des moments autour d'un point choisi ; pris au point d'application d'une force inconnue, il la fait disparaître.

Machine	Relation d'équilibre
Levier (barre mobile autour d'un point d'appui)	$F_{\text{motrice}} \times d_{\text{motrice}} = F_{\text{résistante}} \times d_{\text{résistante}}$; multiplie la force si le bras moteur est le plus long
Balance à fléau	$P_1\ell_1 = P_2\ell_2$; bras égaux : $m_1 = m_2$; bras inégaux : pesée fausse
Brouette (axe : la **roue**)	$F \times d_2 = P \times d_1$, $F = P \times \dfrac{d_1}{d_2} < P$; $R = P - F$ (forces verticales)
Treuil ; **poulie à deux gorges**	$F \times L = P \times R$ (L : manivelle, R : rayon du tambour) ; $F \times R = P \times r$ (F sur la grande gorge de rayon R, charge sur la petite de rayon r)
Balance romaine	$m \times d = m_c \times x$, $m = \dfrac{m_c}{d} \times x$

- Leviers : **inter-appui** (appui entre les forces : barre à mine, ciseaux, fléau) ; **inter-résistant** (charge au milieu : brouette, multiplie toujours la force) ; **inter-moteur** (main au milieu : pince à sucre, avant-bras, divise la force).
- **Double pesée** : on échange l'objet et les masses marquées ; deux résultats différents signalent des bras inégaux.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Manivelle de 20 cm, force verticale de 400 N, manivelle à 45° de la verticale : $\mathcal{M} = 400 \times 0{,}20 = 80\ \mathrm{N \cdot m}$. »

✓ Le bras de levier va de l'axe à la **droite d'action** : $d = 0{,}20 \times \sin 45^\circ \approx 0{,}142$ m, $\mathcal{M} = 400 \times 0{,}142 \approx 57\ \mathrm{N \cdot m}$.

× « La réaction de l'axe vaut 500 N, bras 0,30 m, donc moment 150 N·m. »

✓ Elle s'applique **sur** l'axe : bras nul, moment **nul** quelle que soit son intensité.

× « $\mathcal{M} = 150 \times 25 = 3\,750\ \mathrm{N/m}$ » (bras de 25 cm)
✓ $25\ \mathrm{cm} = 0{,}25\ \mathrm{m}$: $\mathcal{M} = 37{,}5\ \mathrm{N \cdot m}$. Le N/m est l'unité d'une raideur de ressort.

× « Les deux forces du couple s'annulent, le volant ne tourne pas. »
✓ Elles s'annulent pour la **translation** ; leurs moments s'ajoutent : $\mathcal{M} = F \times a$.

× « Le couple vaut $F \times a$, donc chaque force vaut $\dfrac{\mathcal{M}}{2a}$. »
✓ F est l'intensité de **chacune** des forces : $F = \dfrac{\mathcal{M}}{a}$, sans diviser par deux.

× « L'axe d'une brouette est aux poignées. »
✓ L'axe est celui de la **roue** ; les poignées reçoivent la force motrice.

× « La somme des forces est nulle, donc le solide est en équilibre. »
✓ Il faut aussi $\sum \mathcal{M}_\Delta = 0$: un couple a une somme nulle et fait tourner.

× « Deux moments par rapport à O, le troisième par rapport à B. »
✓ Tous les moments d'une même égalité se calculent par rapport au **même** axe.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $\mathcal{M}_\Delta\left(\vec{F}\right) = F \times d$ en $\mathrm{N \cdot m}$, d distance de l'axe à la droite d'action, en mètres.
2. Force oblique : $d = \ell \sin\alpha$, $\mathcal{M}_\Delta = F\,\ell \sin\alpha$.
3. Moment nul si la droite d'action coupe l'axe ou lui est parallèle (force exercée par l'axe).
4. Couple : même intensité, droites parallèles distinctes, sens contraires ; $\mathcal{M} = F \times a$, indépendant de l'axe.
5. Théorème des moments : $\sum \mathcal{M}_{\text{moteurs}} = \sum \mathcal{M}_{\text{résistants}}$, même axe pour tous.
6. Equilibre complet : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ **et** $\sum \mathcal{M}_\Delta = 0$.
7. Levier $F_m d_m = F_r d_r$; brouette $F d_2 = P d_1$, $R = P - F$; treuil $FL = PR$; poulie à deux gorges $FR = Pr$.